

Сравнение аллокаторов памяти в ядре Linux

1. Таблица результатов

Аллокатор	Макс.размер	Время аллокации	Тип возвращаемой памяти
kmalloc	4194304	<1 мс	физически непрерывная
vmalloc	2147483648	~120 мс	виртуально непрерывная
kmem_cache	4194304	< 1 мс	физически непрерывная (slab)
mempool	4194304	< 1 мс	физически непрерывная (с резервом)
__get_free_pages	4194304	< 1 мс	физически непрерывная (страницы)

2. Выводы

- kmalloc, kmem_cache, mempool и __get_free_pages выделяют физически непрерывную память, подходят для DMA, но имеют жёсткое ограничение ~4 МБ.
- vmalloc способен выделить гигабайты, но память виртуально непрерывна, а время выделения значительно больше (десятки-сотни миллисекунд).
- kmem_cache и mempool — это надстройки над slab-аллокатором, добавляющие кэширование и гарантированный резерв соответственно; по скорости и лимитам близки к kmalloc.
- __get_free_pages работает с целыми страницами и ограничен архитектурным MAX_ORDER (обычно 10, т.е. 4 МБ).